

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Edilson Hernando Melo Arevalo | Vereda: BETANIA | Cédula: 1022951278
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Grupo Verde Montaña. Naturaleza jurídica y nombre oficial pendientes de verificar.
Persona entrevistada	Edilson. Apellidos, cargo, documento y datos de contacto pendientes de confirmar.
Tipo de actividad	Servicios ambientales, recuperación de residuos, clasificación y comercialización de materiales aprovechables.
Ubicación específica	Centro de acopio improvisado en un espacio de la Alcaldía Local de Sumapaz, en Betania. Dirección, área, condiciones del comodato y coordenadas pendientes.
Producto / servicio principal	Recuperación, clasificación y venta de vidrio, cartón, PET, PVC, bolsas, aluminio, latas, hierro, chatarra y otros materiales aprovechables; capacitación comunitaria en separación en la fuente.
Estado actual	Unidad en marcha desde hace aproximadamente cuatro años, integrada por diez personas y articulada con la Alcaldía Local, la comunidad y Reciclo Social en Bogotá.
Personas vinculadas	diez personas
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en el centro de acopio y, si aplica, en puntos comunitarios de recolección.
Descripción general	El grupo recupera materiales aportados por hogares, personas que separan en la fuente y entidades públicas y privadas de la localidad. Realiza recolección principalmente el último martes de cada mes, clasifica por material en Betania y entrega la carga a Reciclo Social en Bogotá. Reporta cerca de 145 toneladas recuperadas desde el inicio, un promedio actual de 2 a 2,5 toneladas mensuales y una capacidad potencial de hasta 7 toneladas mensuales si mejora el transporte, la frecuencia, el centro de acopio y la dotación.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Recuperar, clasificar y comercializar los materiales aprovechables generados en Sumapaz, promoviendo la separación en la fuente y evitando que residuos lleguen al relleno sanitario Doña Juana, las alcantarillas, los ríos y las fuentes hídricas del páramo.
Visión	Consolidarse en los próximos años como una organización ambiental referente de Sumapaz, con un centro de acopio digno, transporte estable, equipos adecuados, cobertura quincenal o más frecuente y capacidad para aprovechar la mayor cantidad posible de materiales sin poner en riesgo a los trabajadores ni al territorio.
Valores institucionales	["Responsabilidad ambiental","trabajo en equipo","solidaridad","compromiso comunitario","seguridad","transparencia","cuidado del agua","servicio"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Reciclo Social los compra porque el grupo entrega materiales separados por tipo y concentra una variedad que incluye vidrio, cartón, PET, PVC, bolsas, aluminio y chatarra.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe materiales aprovechables clasificados y reunidos en volumen, lo que reduce parte del trabajo de recolección dispersa y facilita su reintegro a cadenas de reciclaje.
Diferencial competitivo	La actividad se desarrolla en una localidad rural dispersa y ambientalmente estratégica, articula a diez integrantes, recibe materiales que otros compradores no siempre aceptan y combina comercialización con educación ambiental.
Valor agregado ambiental	Evita que materiales aprovechables lleguen al relleno sanitario o se dispersen hacia el suelo y las fuentes hídricas; reduce extracción de materias primas al retornar materiales a nuevas cadenas productivas.
Valor social o comunitario	Organiza a diez personas, moviliza a la comunidad y ha capacitado a más de 600 personas en separación en la fuente.
Evidencia Registrada	Pesajes y liquidaciones pendientes de organizar; fotografías del centro y jornadas, registros de aproximadamente 145 toneladas recuperadas, entregas mensuales, alianza con Reciclo Social y soportes de capacitaciones.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Cuatro años de trabajo.", "Diez integrantes organizados.", "Aproximadamente 145 t recuperadas, por verificar.", "Alianza con Alcaldía Local y Reciclo Social.", "Participación activa de la comunidad.", "Recepción de variedad de materiales.", "Más de 600 personas capacitadas.", "Propósito ambiental claramente definido."]
Oportunidades	["Aumentar recolección a cada quince días.", "Alcanzar hasta 7 t mensuales.", "Gestionar centro de acopio estable.", "Obtener vehículo o convenio logístico.", "Incorporar báscula, prensa y herramientas.", "Formalizar la organización.", "Diversificar compradores.", "Desarrollar servicios de educación ambiental."]
Debilidades	["Centro improvisado bajo una carpa.", "Sin agua, energía ni baño.", "Dependencia de volquetas de terceros.", "Dotación y maquinaria insuficientes.", "Material contaminado o cortopunzante.", "Accidentes con vidrio.", "Registros financieros y por material incompletos.", "Manejo de residuos peligrosos por estructurar.", "Sin sitio propio."]
Amenazas	["Caidas del precio del PET, cartón y vidrio.", "Emergencias institucionales que dejan sin volqueta..", "Derrumbes y lluvia que restringen rutas.", "Riesgos por medicamentos y agroquímicos.", "Dispersión de material por viento o lluvia.", "Falta de mercado para materiales de bajo valor.", "Sobrecarga física de los integrantes."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente principal	Reciclo Social, comprador que recibe una gama amplia de materiales aprovechables.	Bogotá.	Carga clasificada, volumen, continuidad y materiales aceptables.	Mensual, según recolección.	Tipo, limpieza, peso, precio de referencia y condiciones de entrega.	Acuerdo directo/teléfono.
Generador comunitario	Hogares y personas que separan materiales.	Veredas y centros poblados de Sumapaz.	Ruta confiable para entregar aprovechables.	Mensual/según generación.	Cercanía, frecuencia, confianza y educación.	Jornadas, voz a voz y comunidad.
Entidad pública	Dependencias que generan cartón, papel, envases y otros aprovechables.	Sumapaz.	Gestión responsable y trazable.	Periódica.	Cumplimiento, registro y retiro oportuno.	Convenia/coordinación.
Entidad privada	Negocios u organizaciones que separan residuos.	Localidad.	Entrega segura y ordenada.	Ocasional/mensual.	Frecuencia y evidencia.	Contacto directo.
Comprador alternativo	Bodegas o gestores interesados en materiales específicos.	Bogotá/región.	Material separado y volumen mínimo.	Por oportunidad.	Mejor precio neto, recepción y logística.	Cotización/negociación.
Comunidad capacitada	Niños, jóvenes, adultos y organizaciones.	Sumapaz.	Aprender separación en la fuente.	Según jornada.	Claridad, utilidad y enfoque territorial.	Talleres y actividades.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Material aprovechable separado, pesado y en condiciones compatibles con el reciclaje, con continuidad suficiente para justificar el transporte.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Reciclo Social recibe la carga mensual y ha mantenido la alianza porque acepta materiales que otros compradores rechazan, incluidas algunas bolsas y plásticos.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Reciclo Social, bodegas especializadas, transformadores de vidrio, cartón, plástico y metales, gestores autorizados e instituciones interesadas en servicios ambientales.
Evidencia Registrada	Liquidaciones, pesajes, fotografías de cargas, registros de entregas y acuerdo comercial pendientes de consolidar.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Recupera residuos en una zona rural dispersa y evita su llegada a un ecosistema de páramo, fuentes hídricas y relleno sanitario.
Cambios recientes en la demanda	Los precios han disminuido: PET pasó de cerca de \$2.000 a \$700/kg; cartón de \$600 a \$400/kg; el vidrio, que representa aproximadamente 70% del volumen, se paga cerca de \$110/kg.
Dificultades principales de venta	Bajo valor del vidrio, volatilidad de precios, costo y disponibilidad del transporte, falta de compactación, centro inadecuado y dependencia de un solo comprador.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Alcaldía Local de Sumapaz	Institucional	Espacio, coordinación y apoyo ocasional con volquetas..	Resultados ambientales y reducción de residuos.	Comodato, rutas y adecuación.	Evita disposición inadecuada.	Formalizar responsabilidades y plan de contingencia,
Reciclo Social	Comprador/aliado	Compra variedad de materiales y recibe cargas en Bogotá.	Material clasificado y volumen.	Liquidación, especificaciones y trazabilidad.	Reincorporación a cadenas de reciclaje.	Documentar acuerdo, precios y rechazos.
Comunidad	Generador/aliado	Separa y entrega materiales.	Entorno más limpio y capacitación.	Jornadas y puntos de entrega.	Menos residuos en agua y suelo,	Calendario y guía de separación.
Entidades públicas y privadas	Generadores	Materiales aprovechables y espacios de formación.	Gestión responsable y evidencias.	Rutas programadas..	Mayor recuperación..	Acuerdos de entrega.
Juntas de Acción Comunal	Aliado territorial	Convocatoria y conocimiento de veredas	Servicio de recolección y educación	Puntos satélite.	Cobertura rural.	Designar enlaces.
Fundaciones y ONG	Cooperación	Financiación, equipos o asistencia.	Impacto verificable.	Centro, transporte y seguridad.	Fortalecimiento ambiental.	Presentar proyecto con indicadores.
Gestores posconsumo	Gestión especial	Reciben medicamentos, agroquímicos u otros residuos especiales.	Material segregado correctamente.	Rutas diferenciadas.	Previene contaminación peligrosa.	Crear directorio y protocolo.
Otros compradores	Comercial	Mejores precios para materiales específicos.	Carga seleccionada.	Diversificación.	Mayor aprovechamiento.	Soliciter cotizaciones periódicas.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Reciclo Social.	Compra mensual de materiales clasificados.	Variedad, volumen y separación.	Liquidaciones y pesajes pendientes.
Acuerdo comercial	Reciclo Social.	Relación sostenida pese a variaciones de precio.	Acepta materiales que otros no reciben.	Documento o mensajes por organizar.
Participación comunitaria	Hogares y entidades.	Aportes continuos de materiales.	Cuidado ambiental y ruta de entrega.	Fotografías y listados.
Capacitación	Más de 600 personas, según entrevista.	Mayor conocimiento de separación en la fuente.	Evitar contaminación del territorio.	Listas y evidencias pendientes.
Comparación de ofertas	Otros posibles compradores.	Precios similares por regulación o referencia del mercado.	Buscar mejor valor neto.	Cotizaciones no aportadas.
Carta de intención	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Vidrio recuperado	Botellas, frascos y fragmentos separados de otros materiales.	kg/t	Vidrio aprovechable; puede llegar roto o contaminado.	Contenedor resistente, señalizado, bajo cubierta y lejos de zonas de paso.	Carga a granel. Precio reportado: \$110/kg	Evita que el material llegue a fuentes y relleno.
Cartón y papel	Cartón limpio y seco clasificado para venta.	kg/1	Cajas, láminas y papel aprovechable.	Sobre estibas, bajo cubierta, sin humedad.	Pacas o carga suelta. Precio reportado: \$400/kg.	Recolección comunitaria en zona rural.
PET y otros plásticos	Botellas PET, PVC, bolsas y otros plásticos separados por tipo.	kg/t	Plásticos aprovechables.	Limpios, secos, en sacos O contenedores; compactar si es posible.	Carga clasificada. PET reportado: \$700/kg.	Reciclo Social acepta variedad amplia.
Aluminio y latas	Metales no ferrosos separados por tipo	kg	Latas, piezas y envases.	Seco, sin cortantes expuestos y señalizado.	Entrega por peso.	Mayor valor potencial y reciclabilidad.
Hierro y chatarra	Metales ferrosos recuperados.	kg/t	Piezas, hierro y chatarra.	Zona delimitada, estable y segura.	Entrega por peso.	Evita abandono en suelo y agua.
Capacitación ambiental	Taller sobre separación en la fuente y protección del territorio.	persona/jornada	Material pedagógico, facilitadores y evidencias.	No aplica.	Sesión comunitaria..	Más de 600 personas capacitadas, por verificar.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Material aprovechable	Jornada/carga	1. Informar fecha y orientar a comunidad y entidades sobre materiales aceptados.	Antes de la jornada.
Material aprovechable	Jornada/carga	2. Recibir materiales y realizar inspección inicial para detectar contaminación, vidrio roto y residuos peligrosos.	Durante la recepción.
Material aprovechable	Jornada/carga	3. Pesar o estimar entrada por material y registrar origen.	En cada recepción.
Material aprovechable	Jornada/carga	4. Separar por vidrio, cartón, PET, PVC, bolsas, aluminio, latas, hierro y otros.	Jornada de clasificación.
Material aprovechable	Jornada/carga	5. Aislar materiales peligrosos o no aceptables y activar ruta adecuada.	Inmediato.
Material aprovechable	Jornada/carga	6. Almacenar bajo cubierta, sobre estibas y en contenedores señalizados.	Hasta despacho.
Material aprovechable	Jornada/carga	7. Coordinar volqueta o transporte y cargar con medidas de seguridad.	Mensual.
Material aprovechable	Jornada/carga	8. Entregar a Reciclo Social, verificar peso, precio, rechazo y liquidación.	Mensual.
Material aprovechable	Jornada/carga	9. Distribuir ingresos según acuerdos y registrar costos.	Después de venta.
Capacitación	Jornada	10. Preparar contenidos, realizar taller, registrar asistentes y evaluar cambios.	Según programación.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Material aprovechable	2-2,5 t/mes actualmente	Mensual/permanente.	Comunidad y entidades.	Variable	Cortes, contaminación, derrames y acumulación	Inspección, clasificación y segregación.	Materia prima principal
Sacos, canastillas y contenedores	Pendiente	Permanente.	Compra, donación o reutilización	N/A	Rotura y dispersión.	Etiquetar, revisar y reemplazar.	Separación por material
Estibas	Pendiente	Permanente	Por adquirir.	N/A	Humedad y contaminación de cartón	Mantener materiales elevados.	Prioridad.
EPP	Dotación para 10 перкопия.	Permanente/reposición	Compra propia y apoyo	N/A	Accidentes sies insuficiente	Guante anticorte, gafas, botas, ropa, protección respiratoria según riesgo.	Han ocurride accidentes con vidrio
Herramientas manuales.	Pendiente.	Permanente	Propias/por adquirir.	N/A	Cortes y sobreesfuerzo.	Mantenimiento y almacenamiento.	Palas, pinzas, escobas, carretillas.
Báscula	Por adquirir.	Cada jornada.	Por cotizat	N/A	Sin impacto significativo.	Calibración y uso segure	Clave para trazabilidad.
Prensa compactadora	Por adquirir.	Según volumen,	Por cotizar.	N/A	Ruido, energía y riesgo mecánico	Guardas, capacitación y mantenimiento.	Reduce volumen logístico
Transporte	1 ruta mensual actual.	Mensuat, ideal quincenal	Alcaldia/futura yehículo,	N/A	Combustible, emisiones y nesgo vial.	Carga asegurada, mantenimiento y rutas.	Principat limitante
Agua	No disponible.	Necesaria para higiene.	Instalación futura	N/A	Consumo y aguas residuates.	Lavamanos, uso eficiente y manejo de vertimientos.	Centro no tiene punto
Energia	No disponible.	Necesaria para equipos e iluminación	Instalación futura	N/A	Consumo y riesgo eléctrico.	Instalación certificada y eficiente	Centro no tiene punto.
Botiquin y extintores	Por adquirir/verificar.	Parmanenta	Por cotizar	N/A	Respuesta insuficiente ante emergencias.	Inspección periódica	Prioridad SST.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Entre 2 y 2,5 toneladas mensuales de materiales recuperados y comercializados.
Producción normal de referencia	2-2,5 t/mes
Capacidad mensual teórica	Hasta 7 toneladas mensuales
Producción máxima posible	El productor estima hasta 7 toneladas mensuales con mayor frecuencia de recolección, transporte estable, centro adecuado, herramientas y mercado.
Área / N° de habitaciones / lote	Centro de acopio bajo comodato o convenio con la Alcaldía en Betania. Area pendiente de medir.
Limitantes técnico-productivos	Transporte, espacio, falta de agua, energía, baño, maquinaria, contenedores, báscula, EPP y dependencia de terceros.
Limitantes ambientales	Lluvia, derrumbes, dispersión de materiales, contaminación, manejo de residuos peligrosos y cercanía potencial a fuentes o drenajes.
Capacidad instalada	Carpa Improvisada, mano de obra de diez integrantes, alianza comercial y apoyo ocasional de volqueta.
Capacidad utilizada actual	2-2,5 tmes /frente a una capacidad declarada de 7 t/mes; estimación por verificar.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Centro seguro, rutas diferenciadas, vehículo o convenio estable, equipos de pesaje y compactación, EPP, registros y diversificación de compradores.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	No hay punto de agua.	Sin lavamanos, limpieza ni baño.	Dificulta higiene y respuesta a contaminación.	Riesgo sanitario y laboral.	Alta	Instalar agua, lavamanos y saneamiento,
Fuentes hídricas	La actividad evita que residuos lleguen a ríos	Material disperso por lluvia o viento.	Puede contaminar drenajes y fuentes.	Afectación hídrica.	Alta	Cubierta, contención y drenajes.
Suelo	Piso y condiciones pendientes.	Posible contacto directo con residuos.	Dificulta limpieza y genera cortantes.	Contaminación y accidentes.	Alta	Piso impermeable, estibas y zonificación.
Topografía/acceso	Localidad rural dispersa.	Derrumbes, barro y vías difíciles.	Impide recolección en veredas.	Menor cobertura.	Alta	Plan de rutas y vehículo adecuado.
Clima	Lluvias frecuentes.	Limita separación y carga.	Retrasos y material mojado.	Pérdida de calidad y venta.	Alta	Cubierta y programación climática.
Biodiversidad	Páramo y fuentes sensibles.	No permitir dispersión o contaminación.	Exige control estricto.	Protección o daño del ecosistema.	Alta	Plan ambiental y capacitación.
Uso de insumos	Pocos equipos y dotación.	Dependencia de compras y donaciones.	Menor productividad y seguridad.	Sobrecarga y accidentes.	Media	Inventario y reposición.
Residuos	Se reciben materiales variados.	Peligrosos y contaminados no son reciclaje ordinario.	Riesgo a personas y ambiente.	Accidentes y contaminación.	Alta	Protocolo de aceptación y rutas especiales.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias, hongos y residuos contaminados	Sí	Media	Alguna dotación comprado por el grupo	Guantes, lavado, vacunación ocupacional según valoración y protocolo
Biológico	Medicamentos y material sanitario	Sí	Alta	No estructurado	Aislar y remitir a ruta especial
Químico	Envases de agroquímicos	Sí	Media	No estructurado	No manipular sin identificación; gestor posconsumo.
Mecánico	Vidrio rto y elementos cortantes	Sí	Media	Dotación parcial, ya hubo accidentes.	Guantes anticorte, gafas, contenedores rígidos y herramientas
Biomecánico	Levantamiento y carga de bultos	Sí	Media	Trabajo en grupo	Carretillas, técnica de carga y límites de peso.
Locativo	Centro improvisado y materiales en paso	Sí	Media	Carpa	Zonificación, orden, piso estable e iluminación.
FÍSICO	Lluvia, trío y radiación	Sí	Media	Ropa personal	Cubierta adecuada y pausas.
Químico	Polvo, olores y material particulado	Sí	Media	Tapabocas no especificado	Protección respiratoria según evaluación y ventilación
Tránsito	Desplazamiento y volquetas	Sí	Media	Apoyo institucional variable.	Plan de carga, rutas y señalización.
Eléctrico	Futura instalación/maquinaria	No	Baja	No hay energía	Diseño seguro antes de instalar equipos
Incendin	Cartón, plásticos y material combustible	Sí	Media	No reportado	Extintores, separación y prohibición de fumar.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar EPP completo: guantes anticorte, gafas, botas, ropa de trabajo y protección respiratoria según material.	Cortes, biológico y polvo.	Coordinador/integrantes.	Cada jornada.	Lista de chequeo.
Inspeccionar material antes de manipular y separar peligrosos.	Vidrio, medicamentos y agroquímicos.	Equipo de recepción.	Cada entrega.	Registro de rechazo.
Utilizar pinzas, palas, canastillas y contenedores rígidos.	Cortes y contacto directo.	Clasificadores.	Permanente.	Inventario.
Organizar pasillos, estibas y zonas por material.	Caídas e incendio.	Responsable del centro.	Cada jornada.	Fotografías.
Aplicar técnicas de levantamiento y usar carretillas.	Sobreesfuerzo.	Equipo.	Cada carga.	Inducción.
Mantener botiquín, extintores y números de emergencia.	Emergencias.	Grupo/Alcaldía.	Revisión mensual.	Acta.
Registrar accidentes, incidentes y casi accidentes.	Seguimiento.	Coordinación.	Cuando ocurra.	Formato.
Verificar condiciones de volqueta y carga asegurada.	Tránsito y caída de material.	Logística.	Cada despacho	Checklist.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No reportadas para venta de material.	Por definir.	Por explorar,
Venta directa	Sí	Entrega directa a Reciclo Social.	Responsable comercial.	Mensual.
Redes sociales	No	No reportadas.	Por definir.	Pendiente.
WhatsApp/llamadas	Sí	Coordinación de recolección, comprador y comunidad.	Edilson/equipo.	Frecuente.
Tiendas/plazas	No	No aplica como canal actual.	Por definir.	Pendiente.
Compras institucionales	Sí	No reportadas.	Organización futura.	Pendiente.
Comercialización asociativa	Sí	Grupo de diez integrantes y alianza con comprador.	Grupo Verde Montaña.	Mensual.
Otro	Sí	Servicio ambiental y capacitaciones.	Equipo.	Según programación.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Vidria	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$110/kg reportado.	Alto por volumen y peso.	110	Representa cerca del 70% y tiene bajo valor.
Cartón	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$400/kg reportado.	Depende de volumen y humedad.	400	Bajó desde cerca de \$600/kg
PET	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$700/kg reportado.	Mejora si se compacta.	700	Llega a cerca de \$2.000/kg
PVC y bolsas	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente	Voluminoso y de bajo valor.	Pendiente de verificar	Reciclo Social recibe materiales que otros no aceptan
Metales	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Peso y transporte.	Pendiente de verificar	Debe separarse ferroso/no ferroso.

Recomendacion Costeo:

Criterio financiero: El precio de venta no es controlado por el grupo. La decisión comercial debe comparar el valor neto después de transporte, rechazos, humedad, clasificación y tiempo de trabajo. Conviene solicitar varias cotizaciones y negociar por material, no solo por carga mezclada.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Mezcla de materiales aprovechables	2-2,5 t actuales.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según liquidación.	Reciclo Social.
Vidrio	Cerca de 70% del total; verificar.	110	Pendiente de verificar	Según liquidación.	Reciclo Social.
Cartón	Peso pendiente.	400	Pendiente de verificar	Según liquidación.	Reciclo Social.
PET	Peso pendiente.	700	Pendiente de verificar	Según liquidación.	Reciclo Social
Capacitación ambiental	Más de 600 personas acumuladas; no es venta actual.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alianza/proyecto.	Instituciones y comunidad.

Inconsistencia Verificar:
Escenario de capacidad: La meta de 7 t/mes no debe convertirse en proyección de ingresos hasta conocer la composición real por material, los costos de transporte y los precios vigentes. El vidrio, que representa la mayor proporción, tiene el precio más bajo.

Observaciones del formato: Ingresos mensuales reportados: \$600.000-\$1.200.000 reportados para la mezcla de materiales aprovechables.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Reciclo Social	Entrega clasificada, pesajes claros, coordinación previa y revisión de liquidación.	Llamada/WhatsApp/acta.	Cada despacho.	Responsable comercial.
Comunidad	Calendario fijo, respuesta y retroalimentación sobre materiales aceptados.	Carteles, WhatsApp, juntas.	Mensual.	Equipo educativo.
Entidades	Certificado o reporte de material entregado.	Correo/acta.	Cada recolección.	Administración.
Alcaldía	Informe de toneladas, veredas, incidentes y necesidades.	Reunión/informe.	Mensual o trimestral.	Coordinación.
Comprador alternativo	Comparar precios y calidad requerida.	Cotización.	Trimestral.	Responsable comercial.
Fundación/ONG	Mostrar impacto ambiental y financiero verificable.	Proyecto/informe.	Según convocatoria.	Representante.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Vidrio	Centro-Bogotá.	Según ruta mensual.	Volqueta o vehículo de carga.	Contenedor resistente, carga estable y ain contaminación.	Según vehículo	Pendiente/apoyo Alcaldía.	Logística.
Cartón	Centro-Bogotá.	Antes de humedad o deteriora.	Volqueta/camión.	Seco, sobre estibas y compactado si es posible.	Segun volumen.	Pendiente.	Equipo.
Plásticos	Centro-Bogotá.	Según acopio.	Volqueta/camión:	Separados, secos y contenidos.	Mejora con prensa.	Pendiente.	Equipo.
Metales	Centro-Bogota.	Segun volumen.	Vehiculo de carga	Bardes protegidos y carga asegurada.	Según peso.	Pendiente.	Logística.
Ruta comunitaria	Veredas-Betania.	Ultimo martes ideal quincenat.	Volqueta/vehiculo futuro.	Material preclasificado y embolsado.	Actualmente limitada.	Pendiente.	Alcaldia/grupo.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Nombre oficial, integrantes, contacto y propósito.	Representante.	Ficha/futuro OR.	Cuando cambie.	Documento.
Origen	Vereda, entidad o punto de generación.	Recepción.	Planilla.	Cada entrega.	Registro.
Material	Tipo, peso, calidad y rechazo.	Clasificación.	Báscula/hoja.	Cada jornada.	Pesaje.
Despacho	Fecha, vehículo, peso, comprador y responsable.	Logística.	Formato.	Cada salida.	Remisión.
Liquidación	Precio por kg, descuentos e ingreso..	Administración.	Archivo digital.	Cada venta.	Liquidación.
Impacto	Toneladas recuperadas, veredas y personas capacitadas.	Coordinación.	Informe/QR.	Mensual	Indicadores.
Seguridad	Incidentes, rechazo de peligrosos y EPP.	SST.	Formato.	Cada jornada.	Registro.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura	Centro de acopio cubierta, con piso impermeable, ventilación, drenaje y zonas separadas.	Pendiente de verificar	Por cotizar	Pendiente de verificar	Compatibilidad predial, seguridad, saneamiento y control de escorrentia.	Alcaldía, fundación, ONG proyecto..
Servicios básicos	Agua, lavamanos, baño y energía.	Pendiente de verificar	1 sistema	Pendiente de verificar	Instalación segura y manejo de aguas.	Convenio institucional.
Vehículo/convenio	Solución estable para recolección y traslado.	Pendiente de verificar	Por cotizar	Pendiente de verificar	Capacidad, carga segura, mantenimiento y documentación.	Alianza, comodato o financiación.
Maquinaria	Prensa o compactadora.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Guardas, energia, capacitación y mantenimiento.	Proyecto
Medición	Bascula de plataforma..	Pendiente de verificar	Por cotizar	Pendiente de verificar	Capacidad para bultos y calibración.	Recursos/donación..
Manejo	Estibas, contenedores rígidos, jaulas y Sacos.	Pendiente de verificar	Lote	Pendiente de verificar	Resistencia y rotulado.	Proyecto.
Herramientas	Carretillas, pinzas, palas, escobas y elementos de limpieza.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Ergonomia y mantenimiento,	Recursos/apoyo.
SST	EPP para diez personas, botiquín, extintores y señalización.	Pendiente de verificar	10 kits equipos	Pendiente de verificar	Guantes anticorte y protección según material.	Prioridad inmediata.
Digital	Celular/tableta, impresora y sistema de registros.	Pendiente de verificar	1 kit	Pendiente de verificar	Respaldo y facilidad de uso.	Proyecto,

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Mano de obra	Recepción, clasificación, carga, administración y capacitación de 10 integrantes.	Pendiente de verificar	No valorada. Registrar horas y forma de distribución.
Transporte de integrantes	Desplazamiento desde diferentes veredas.	Pendiente de verificar	Pendiente. Combustible o pasajes.
Transporte de materiales	Ruta local y envío a Bogotá.	Pendiente de verificar	Pendiente/subsidiado parcialmente. Principal costo, incluso cuando lo asume un aliado.
EPP y dotación	Reposición de guantes, botas, gafas y ropa.	Pendiente de verificar	Pendiente. Crear reserva mensual.
Herramientas	Mantenimiento y reposición.	Pendiente de verificar	Pendiente. Incluye carretillas y contenedores.
Centro de acopio	Mantenimiento, saneamiento y servicios futuros.	Pendiente de verificar	Pendiente. Actualmente por comodato/convenio.
Administración	Comunicaciones, impresión y registros.	Pendiente de verificar	Pendiente. No reportado.
Rechazos/perdidas	Material contaminado, mojado o no aceptado.	Pendiente de verificar	Pendiente. Medir porcentaje.
Ingresos	Venta mensual de materiales.	Pendiente de verificar	\$600.000-\$1.200.000 reportados. Varía por volumen y precios.
Balance	No calculable con información actual.	Pendiente de verificar	Pendiente. Faltan costos y distribución del ingreso.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por material, peso y precio.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por material, peso y precio.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por material, peso y precio.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por material, peso y precio.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por material, peso y precio.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por material, peso y precio.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por material, peso y precio.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por material, peso y precio.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por material, peso y precio.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por material, peso y precio.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por material, peso y precio.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por material, peso y precio.

Registro Mínimo Requerido:

Flujo de caja pendiente: Se requiere registrar durante al menos seis meses los kilos por material, precios, ingresos, transporte, horas de trabajo, dotación, herramientas, rechazos y apoyos institucionales valorados. Sin esta información no es posible determinar utilidad ni sostenibilidad económica.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua en centro	No disponible.	consumo directo actual.	3	Instalar punto eficiente para higiene.
Protección hídrica	La actividad evita residuos en alcantarillas y ríos.	No cuantificado.	5	Registrar materiales por vereda y campañas.
Energía	No disponible,	O actual.	2	Medir cuando se instale maquinaria.
Transporte local	Desplazamiento de integrantes y recolección.	No medido.	5	Registrar km, combustible y cargas.
Transporte a Bogotá	Despacho mensual.	No medido.	5	Consolidar carga y evitar viajes incompletos.
Material recuperado	2-2.5 t/mes; 145 t acumuladas reportadas.	Por verificar.	5	Pesaje por material.
Material rechazado	No medido.	Pendiente.	4	Registrar y reducir contaminación.
Conclusión	Beneficio ambiental alto, con huella logística relevante.	Sin línea base.	5	Medir seis meses.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Toneladas recuperadas	kg por material.	2-2,5 t/mes	100% pesado.	Mensual	Clasificación.	Planilla.
Vidrio recuperado	kg y porcentaje.	70% estimado.	Dato real.	Mensual	Equipo.	Pesaje.
Rechazo	kg contaminado/no aceptado.	No medido.	<5% o meta técnica	Mensual	Recepción.	Registro.
Viajes	km, combustible y toneladas/viaje.	No medido.	Carga optimizada.	Cada ruta	Logística.	Bitácora.
Agua	mo litros cuando exista.	0 actual	Uso eficiente.	Mensual.	Centro.	Factura/medición.
Energía	kWh cuando exista.	actual.	Línea base.	Mensual	Centro:	Factura.
Personas capacitadas	Número y tema.	>600 acumuladas.	Soportar 100%.	Trimestral	Educación.	Listas.
Huella de carbono	Transporte y energía.	Sin cálculo.	Estimación anual	Anual.	Asesor	Hoja de cálculo.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Vidrio aprovechable	70 % del total; verificar.	Clasificación y venta.	Contenedor rígido, separación y pesaje	Reciclo Social/reciclaje.	Equipo vidrio.
Cartón y papel	Pendiente.	Clasificación y venta.	Secar, estibar y compactar.	Reciclo Social.	Equipo cartón.
PET, PVC y bolsas	Pendiente por tipo.	Clasificación y venta.	Separar por resina y compactar.	Reciclo Social	Equipo plásticos.
Aluminio y latas	Pendiente.	Separación y venta.	Pesar por tipo.	Reciclaje de metales.	Equipo metales.
Hierro y chatarra	Pendiente.	Separación y venta.	Aislar cortantes y asegurar carga.	Reciclaje.	Equipo metales.
Medicamentos	Ocasional.	Llegan mezclados algunas veces.	No abrir ni mezclar; aislar y entregar a ruta posconsumo.	Gestor autorizado.	Recepción.
Envases agroquímicos	Ocasional.	Llegan mezclados algunas veces.	Aislar, no reutilizar y gestionar por ruta especializada.	Programa/gestor.	Recepción.
No aprovechables	Pendiente.	Manejo no detallado.	Registrar rechazo y disponer correctamente.	Servicio de aseo/gestor.	Responsable ambiental.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Prevención de contaminación	Evita residuos en fuentes, pero el centro carece de control físico completo.	Intermedio	3	Cubierta y drenajes.	Fotos.
Suelo	Almacenamiento seguro	Piso y condiciones pendientes.	Débil	2	Piso impermeable.	Visita.
Biodiversidad	Reducción de residuos	Beneficio directo al páramo..	Fortaleza	5	Mantener cobertura.	Pesajes.
Residuos	Aprovechamiento	2-2,5 Umes recuperadas.	Fortaleza	5	Pesaje por tipo.	Planilla
Peligrosos	Segregación	Liegan medicamentos y agroquímicos.	Crítica	1	Rutas especiales.	Registro.
Energía	Eficiencia	Sin energía ni maquinaria.	Iniciat	3	Diseño eficiente futuro.	Proyecto.
Transporte	Eficiencia	Dependencia de volquetas y viajes.	Débil	2	Convenio/vehículo.	Bitácora.
Cooperación	Alianzas	Alcaldía, comprador y comunidad.	Fortaleza	5	Formalizar acuerdos.	Convenios.
Educación	Personas capacitadas	Más de 600 reportadas.	Fortaleza	5	Documentar.	Listas
Seguridad	Accidentes	Dotación parcial y accidentes con vidrio.	Débil	2	EPP y protocolo.	Registros.
Trazabilidad	Registros	Información no consolidada.	Iniciat	2	Báscula y sistema.	Ване.

Resultado Preliminar:

Calificación propuesta: 36 de 55 puntos. El impacto ambiental positivo es alto, pero el centro de acopio, la seguridad, el manejo de residuos peligrosos, el transporte y la trazabilidad requieren intervención prioritaria.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Dispersión	Adecuar cubierta, piso, contención y drenaje	Atta	0-6 meses	Grupo/Alcaldía	Obra y materiales	Centro adecuado	Fotos
Cortantes	Contenedores rígidos y guantes anticorte.	Alta	Inmediato	Grupa	EPP/recipientes	Accidentes	Listas
Peligrosos	Protocolo y alianzas posconsumo.	Alta	0-2 meses	Responsable ambiental	Directorio/recipientes	kg segregados	Actas
Transporte	Convenio estable y plan de rutas.	Alta	0-6 meses	Coordinación	Vehiculo/contrato	Rutas cumplidas	Bitácora
Humedad	Estibas y almacenamiento bajo cubierta	Alta	0-3 meses	Centro	Estibes	% cartón seco	Inspección
Registros	Bascula y plantilla por material	Alta	0-3 meses	Administración	Báscula/formato	100% pesado	Base
Emisiones	Optimizar toneladas por viaje.	Media	0-6 meses	Logística	Planificación	t/viaje	Registro
Educación	Programa anual de separación.	Media	0-12 meses	Equipo educativa	Materiales	personas formadas	Listas

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Lluvia	Limita separación, carga y acceso.	Alto	Centro cubierto, drenajes y jornadas flexibles.
Derrumbes	Impiden llegar a algunas veredas.	Alto	Mapa de rutas, alertas y reprogramación.
Viento	Puede dispersar plásticos y cartón.	Medio	Contenedores cerrados y mallas,
Humedad	Deteriora cartón y reduce precio.	Alto	Estibas, cubierta y control de tiempo.
Sequía/incendio	Material combustible en centro.	Medio	Extintores, separación y prohibición de fuentes de ignición.
Variación de mercado	Clima y logística alteran volumen e ingresos.	Medio	Fondo de reserva y diversificación.

Observaciones del formato: Conclusión: Clima y acceso son limitantes directos. Alto. Revisión mensual de rutas y centro.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	No recolección	Sin volqueta a emergencia.	Acumulación y pérdida de cobertura.	Alto	Convenio y plan alternativo.	Reprogramar y comunicar.
Productivo	Materiat mojado	Carpa y lluvia..	Menor precio/rechazo.	Alto	Cubierta y estibas.	Secar o separar.
Comercial	Caída de precios	Mercado de reciclaje.	Menores ingresos.	Alto	Diversificar comprador y material	Negociar/almacenar si es seguro.
Financiero	Ingresos insuficientes	Vidrio de bajo valor y altos costos	No cubre trabajo.	Alto	Costeo y proyectos.	Ajustar frecuencia y rutas.
SST	Cortes	Vidrio roto	Lesiones.	Alto	EPP y contenedores.	Primeros auxilios y registro.
Ambiental	Mezcla de peligrosos	Medicamentos/agroquímicos.	Contaminación y exposición de rechazo.	Alto	Protocolo	Aislar y gestor.
Ambiental	Dispersión	Viento, lluvia y almacenamiento.	Contaminación del páramo.	Alto	Contención	Recoger y corregir.
Logístico	Accidente vial	Carga y vías difíciles.	Lesión y pérdida.	Alto	Vehículo, ruta y carga segura.	Emergencia.
Reputacional	Datos no verificables	Falta de registros.	Pérdida de confianza.	Medio	Pesaje y soportes	Corregir informes.
Digital	Pérdida de base	Información dispersa.	Sin trazabilidad.	Medio	Copia de seguridad.	Reconstrucción con liquidaciones.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar personería, integrantes y roles.	Organizative	Grupe	0-2 meses	Asesoría	Estructura clara	Acta
Medir y zonificar el centro.	Infraestructura	Grupo/Alcaldía	0-1 mes	Visita/plano	Diagnóstico	Informe
Implementar registro y pesaje.	Productivo	Administración	0-3 meses	Bascula/formatos	Datos confiables	Base
Completar EPP de 10 integrantes	SST	Coordinación	Inmediato.	Cotizaciones	Trabajo seguro	inventario
Crear protocolo de recepción y rechazo.	Ambiental	Responsable ambiental	0-2 meses	Formato/capacitación	Segregación	Documento
Gestionar centro digno.	Infraestructura	Alcaldia/grupo	0-6 meses	Proyecte	Centro seguro	Convenic
Asegurar transporte estable.	Logístico	Coordinación	0-6 meses	Convenio/vehículo	Ruta cumplida	Bitácora
Cotizar prensa y herramientas.	Productivo	Grupo	0-3 meses	Proveedores	Plan de inversión	Cotizaciones
Comparar compradores	Comerciat	Responsable comercial	Trimestral	Cotizaciones	Mejor precio neto	Matriz
Documeritar capacitaciones.	Social	Equipo educativo	Inmediato	Listas/fotos	Impacto verificable	Carpeta

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Productiva	Toneladas recuperadas	100% pesadas por material.	Mensual	Clasificación	Planilla
Cobertura	Veredas atendidas	Aumentar según ruta viable.	Mensual	Logística	Mapa
Comercial	Ingreso por kg y material	Desagregar 100%.	Mensual	Administración	Liquidación
Financiera	Costo por tonelada	Calcular en 6 meses.	Mensual	Administración	Hoja
Logística	Toneladas por viaje	Optimizar capacidad.	Cada viaje	Logística	Bitácora
Calidad	Porcentaje de rechazo	Medir y reducir.	Mensual	Recepción	Registro
SST	Accidentes e incidentes.	Registrar 100% y reducir.	Mensual	SST	Formato
Ambiental	Material desviado de relleno	2-2,5 t/mes actual; validar.	Mensual	Grupo	Pesajes
Peligrosos	Unidades/kg segregados	100 % a ruta especial.	Mensual	Ambiental	Actas
Educación	Personas capacitadas	Registro completo.	Trimestral	Educación	Listas
Cooperación	Convenios activos	Al menos 3 formalizados.	Semestral	Representante	Convenios

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Recolectar cada 15 días	Más volumen y cobertura..	Mayor continuidad.	Más transporte y trabajo.	Menos residuos dispersos.	Solo con ruta y capacidad.
Llegar a 7 t/mes	Exige espacio y equipos.	Mejora negociación potencial.	No garantiza ingreso por vidrio barato.	Mayor beneficio, pero más riesgo de acopio	Crece por fases.
Comprar vehículo	Autonomía logística.	Más compradores.	Alta inversión y mantenimiento.	Más emisiones.	Comparar convenio vs compra.
Instalar compactadora	Reduce volumen.	Mejora calidad logística.	Inversión, energía y mantenimiento.	Menos viajes.	Centro y SST primero.
Aceptar más materiales	Mayor recuperación.	Más oferta.	Algunos tienen poco valor.	Puede aumentar peligrosos.	Lista clara de aceptados.
Diversificar compradores	Separación más fina.	Mejor precio.	Más gestión y transporte.	Mayor aprovechamiento.	Comparar precio neto.
Formalizar organización	Mejora roles y registros.	Acceso institucional.	Costos administrativos.	Mejor gestión ambiental.	Acompañamiento jurídico.
Cobrar capacitación	Profesionaliza servicio.	Nuevo mercado.	Ingreso potencial.	Amplia educación.	Diseñar portafolio.
Adecuar centro	Mejora productividad y SST.	Aumenta confianza.	Requiere inversión.	Reduce dispersión y contaminación.	Prioridad principal.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.